

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • Tle TI

Utilisation d'Internet et du Cloud computing

Module 2 : Réseaux, internet et sécurité informatique

Cette fiche propose des exercices de synthèse de niveau Baccalauréat/Concours, mobilisant l'analyse comparative, la résolution de problèmes concrets et l'argumentation technique.

EXERCICE 1 Architecture d'accès et qualité de service

Une PME camerounaise, AgroData, située en zone périurbaine (Yaoundé), doit choisir sa technologie d'accès à Internet pour héberger un serveur de gestion interne (ERP) accessible en permanence par 50 employés (dont 15 en télétravail) et assurer la visioconférence HD quotidienne avec des partenaires européens. Les offres disponibles sont : Offre A : Fibre optique FTTH symétrique 100 Mb/s (latence <5 ms, SLA 99,9%); Offre B : ADSL 2+ 20 Mb/s descendant / 1 Mb/s montant (latence 30 ms, sans SLA); Offre C : Liaison satellite (VSAT) 50 Mb/s descendant / 10 Mb/s montant (latence 600 ms, SLA 99,5%); Offre D : 4G LTE routeur fixe 150 Mb/s descendant / 50 Mb/s montant (latence variable 20 --80 ms, quota 500 Go/mois).

1. En vous basant sur les caractéristiques techniques (débit montant/descendant, latence, symétrie, SLA, quota), éliminez deux offres inadaptées à l'hébergement d'un serveur ERP et à la visioconférence HD. Justifiez techniquement chaque élimination. (3 pts)
2. Comparez les deux offres restantes sous l'angle de la disponibilité, de la sécurité physique du lien et du coût total de possession (TCO) sur 3 ans. Laquelle recommandez-vous ? (3 pts)
3. L'entreprise ouvre une antenne dans une zone rurale isolée (pas de fibre, ADSL instable, couverture 4G faible). Proposez une architecture hybride combinant deux technologies du programme pour garantir une continuité de service minimale (messagerie, consultation web). Dessinez le schéma logique (texte ou TikZ simple) et expliquez le mécanisme de bascule (failover). (4 pts)

EXERCICE 2 Recherche d'information avancée et veille stratégique

Dans le cadre d'une veille technologique sur « l'impact de l'IA générative sur la cybersécurité des PME africaines », vous devez construire des requêtes précises pour un moteur de recherche (Google/Bing).

1. Écrivez une requête unique utilisant au moins trois opérateurs avancés parmi `site:`, `filetype:`, `intitle:`, `inurl:`, `source:` pour trouver des rapports PDF officiels (ANSSI, CERT, Union Africaine) publiés après 2022, dont le titre contient « cybersécurité » et l'URL contient « rapport ». (2 pts)

2. Vous trouvez un article de blog technique très complet mais non sourcé, et une page Wikipedia bien référencée mais synthétique. Analysez critiquement la fiabilité, la pertinence et l'actualité de ces deux sources pour une décision stratégique d'investissement. Quelle démarche de vérification (corroboration) mettriez-vous en œuvre ? (3 pts)
3. Expliquez pourquoi l'opérateur `intitle:` est plus pertinent que `intext:` pour filtrer les pages de résultats dans une veille de haut niveau. Donnez un exemple où `intext:` noierait l'information. (2 pts)
4. Distinguez clairement le rôle algorithmique d'un moteur de recherche (crawling, indexation, ranking) de celui d'un annuaire web (soumission humaine, classification arborescente). Pourquoi les annuaires généralistes ont-ils disparu au profit des moteurs ? (3 pts)

EXERCICE 3 Modélisation de l'écosystème Web : Blog, Réseau Social, Site Vitrine

Trois entités numériques sont observées :

- Entité X : URL `www.agrodata-cm.com`. Structure : pages statiques `/accueil`, `/services`, `/contact`. CMS WordPress en mode « pages » (pas de flux RSS actif). Mise à jour mensuelle par le webmaster. Commentaires désactivés.
 - Entité Y : URL `medium.com/@expert_agro`. Flux chronologique inversé d'articles techniques. Système de « claps », commentaires hiérarchisés, suivi d'auteurs, newsletter intégrée. Contenu généré par un unique auteur expert.
 - Entité Z : URL `linkedin.com/company/agrodata`. Profils employés, page entreprise, fil d'actualité algorithmique (mélange posts entreprise, partages employés, pubs), messagerie instantanée, graphe de connexions (1er, 2e, 3e niveau), API pour recruteurs.
1. Classifiez formellement chaque entité (Site Internet vitrine, Blog, Réseau Social). Justifiez en vous appuyant sur trois critères structurels distincts : architecture de la donnée (modèle de contenu), modèle d'interaction utilisateur, et gouvernance de la publication. (4 pts)
 2. L'Entité X décide d'ajouter une section « Actualités » avec articles datés, catégories, tags, flux RSS et commentaires modérés. Cette évolution transforme-t-elle le site en « Blog » ? Nuancez votre réponse en distinguant section blog et plateforme de blog. (2 pts)
 3. Analysez la phrase : « Un réseau social est un site web où les utilisateurs créent du contenu ». Pourquoi cette définition est-elle insuffisante techniquement ? Apportez la notion de graphe social et d'architecture relationnelle pour la corriger. (2 pts)
 4. Pour l'Entité Z, identifiez le modèle économique principal (gratuit vs freemium vs

payant) et expliquez comment la donnée utilisateur (profil, graphe, interactions) devient l'actif principal monétisable (produit) vis-à-vis des annonceurs et recruteurs. (2 pts)

EXERCICE 4 Stratégie Cloud : Modèles de déploiement et Gouvernance

La banque FinBank (données bancaires sensibles, réglementation COBAC/CEMAC stricte sur la localisation des données) souhaite migrer son SI vers le Cloud. Elle hésite entre quatre scénarios : Sc. 1 : Cloud Public mutualisé (AWS/Azure région Europe). Sc. 2 : Cloud Privé hébergé sur site (OpenStack/VMware). Sc. 3 : Cloud Communautaire partagé avec 3 autres banques locales, hébergé dans un datacenter tiers certifié au Cameroun. Sc. 4 : Cloud Hybride (Cœur bancaire sur Cloud Privé local, CRM/Email sur Cloud Public).

1. Pour chaque scénario, identifiez le modèle de déploiement exact (Public, Privé, Communautaire, Hybride) et citez un avantage majeur et un risque critique spécifique au contexte bancaire camerounais (réglementation, latence, souveraineté, mutualisation). Présentez sous forme de tableau. (5 pts)
2. Le DSI argue : « Le Cloud Public est moins cher car pas de CAPEX ». Le RSSI répond : « Le Cloud Privé est plus sûr car isolation physique ». Dépassez cette opposition binaire : analysez le coût total de possession (TCO) sur 5 ans (CAPEX vs OPEX, personnel, électricité, redondance) et la surface d'attaque réelle (hyperviseur, API, configuration, personnel interne). (3 pts)
3. Dans le Scénario 3 (Communautaire), définissez les clauses contractuelles indispensables (SLA, RGPD/LOI 2010/012, isolation logique, plan de reprise d'activité PRA) pour lever l'objection de la mutualisation du matériel physique. (2 pts)
4. Justifiez pourquoi le Scénario 4 (Hybride) est souvent la cible finale pour les banques, en reliant la classification des données (sensibles vs non sensibles) aux modèles de service (IaaS pour le cœur, SaaS pour le collaboratif). (2 pts)